EXERCÍCIOS MySQL

MÓDULO 12: CRUD

1) Crie um banco de dados chamado **db_Projetos** e o coloque em uso.

2) Crie as seguintes tabelas no banco db_Projetos:

a) Tabela **Funcionarios**

NOME DA COLUNA	ESPECIFICAÇÕES
ID_Funcionario	INT, será a chave primária da tabela.
Nome	VARCHAR(100), não pode ser nulo.
Sobrenome	VARCHAR(100), não pode ser nulo.
Email	VARCHAR(50), não pode ser nulo e deve ser único.
Data_Nascimento	DATE, não pode ser nula.
Data_Admissao	DATE, não pode ser nula.
Salario	DECIMAL(10, 2), não pode ser nulo.

b) Tabela **Projetos**

NOME DA COLUNA	ESPECIFICAÇÕES
ID_Projeto	INT, será a chave primária da tabela.
Nome_Projeto	VARCHAR(100), não pode ser nulo e deve ser único.
Descricao	VARCHAR(250), pode ser nula.
Data_Inicio	DATE, não pode ser nula.
Data_Fim	DATE, pode ser nula.

c) Tabela **Alocacoes**

NOME DA COLUNA	ESPECIFICAÇÕES
ID_Alocacao	INT, será a chave primária da tabela.
ID_Funcionario	INT, será a chave estrangeira que fará referência à coluna ID_Funcionario da tabela Funcionarios, não pode ser nula.
ID_Projeto	INT, será a chave estrangeira que fará referência à coluna ID_Projeto da tabela Projetos, não pode ser nula.
Horas_Trabalhadas	INT, não pode ser nula.

3) Agora que as tabelas foram criadas, insira os dados dos funcionários, projetos e alocações:

a) Insira **10 funcionários** na **tabela Funcionarios** e faça uma consulta para verificar se os dados foram inseridos corretamente:

ID_Funcionario	Nome	Sobrenome	Email	Data_Nascimento	Data_Admissao	Salario
1	Ana	Silva	ana.silva@email.com	1985-02-20	2010-04-10	3500.50
2	Carlos	Oliveira	carlos.oliveira@email.com	1990-05-15	2015-08-01	4000.00
3	Lucas	Souza	lucas.souza@email.com	1988-07-22	2012-09-10	4500.75
4	Maria	Pereira	maria.pereira@email.com	1995-11-30	2017-02-14	3800.00
5	João	Costa	joao.costa@email.com	1980-01-10	2011-03-18	5000.00
6	Fernanda	Gomes	fernanda.gomes@email.com	1992-04-05	2016-06-30	4200.00
7	Rodrigo	Martins	rodrigo.martins@email.com	1987-09-25	2013-07-20	4600.00
8	Juliana	Alves	juliana.alves@email.com	1994-10-12	2018-01-15	3700.00
9	Ricardo	Santos	ricardo.santos@email.com	1983-12-05	2010-11-20	4800.50
10	Patrícia	Lima	patricia.lima@email.com	1991-03-14	2014-04-25	4100.25

b) Insira **8 projetos** na **tabela Projetos** e faça uma consulta para verificar se os dados foram inseridos corretamente:

ID_Projeto	Nome_Projeto	Descricao	Data_Inicio	Data_Fim
1	Sistema ERP	Desenvolvimento de um ERP para a empresa	2022-01-01	2023-01-01
2	Reestruturação Financeira	Projeto de reestruturação do setor financeiro	2021-06-01	2022-12-31
3	Desenvolvimento Web	Criação de um site institucional	2022-03-15	NULL
4	Automação de Processos	Automação dos processos internos da empresa	2022-07-01	2023-05-01
5	Plataforma E-Commerce	Desenvolvimento de plataforma para vendas online	2022-05-10	NULL
6	Integração de Sistemas	Integração de sistemas de gestão com fornecedores	2022-08-01	2023-06-30
7	Expansão de Mercado	Projeto para expansão da empresa para novas regiões	2023-01-01	NULL
8	Segurança de TI	Melhoria da infraestrutura de segurança de TI	2022-11-01	2023-11-01

c) Insira **20 alocações** na **tabela Alocacoes** e faça uma consulta para verificar se os dados foram inseridos corretamente:

ID_Alocacao	ID_Funcionario	ID_Projeto	Horas_Trabalhadas
1	1	1	40
2	2	2	35
3	3	3	45
4	4	4	40
5	5	5	38
6	6	6	40
7	7	7	42
8	8	8	36
9	9	1	40
10	10	2	35
11	1	3	40
12	2	4	38
13	3	5	40
14	4	6	35
15	5	7	38
16	6	8	40
17	7	3	36
18	8	4	45
19	9	5	40
20	10	6	42

4) Você recebeu uma solicitação do departamento de recursos humanos para ajustar o salário de um dos funcionários. O funcionário com o ID_Funcionario igual a 3 (Lucas Souza) deve ter o seu salário aumentado de R$ 4500,75 para R$ 5000,00. Realize a atualização da tabela Funcionarios para refletir esse aumento salarial.

5) O projeto "Expansão de Mercado" (ID_Projeto = 7) foi cancelado e, como resultado, precisa ser removido do banco de dados. Como este projeto está referenciado na tabela Alocacoes, é necessário seguir os seguintes passos para realizar sua exclusão:

a) Excluir todas as alocações que fazem referência a esse projeto na tabela Alocacoes.

b) Após a exclusão das alocações, excluir o projeto da tabela Projetos.

6) A empresa realizou uma reestruturação em sua gestão de alocações de recursos. O processo agora é gerenciado por um sistema externo integrado, e, por isso, os dados armazenados na tabela Alocacoes já foram migrados para essa nova plataforma. Para liberar espaço de armazenamento e simplificar o banco de dados, a tabela Alocacoes deve ser excluída. Efetue a exclusão dessa tabela.

7) Após uma revisão do planejamento de TI, a empresa decidiu descontinuar o banco de dados db_Projetos. Isso ocorreu porque a gestão de projetos foi reorganizada e um novo sistema de gestão foi implementado, que utiliza uma plataforma diferente e mais integrada. Como o banco de dados db_Projetos não será mais utilizado, é necessário excluí-lo completamente do sistema, removendo todas as tabelas e os dados nele contidos. Proceda à essa exclusão.